OpenRaw

PHOTOGRAPHY · DATA · GROWTH

OpenRaw

사진가를 위한 성장 플랫폼

사진을 찍고, 보정하고, 공유하는 반복을
회고와 성장의 경험으로 바꾸는 플랫폼

35mm | f/1.8 | ISO 400 | Sony a7 IV

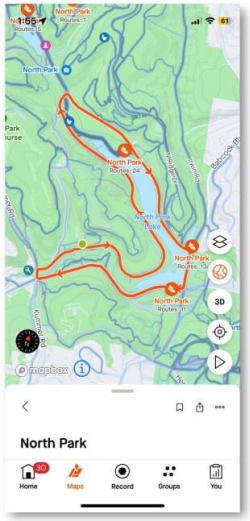


WHAT IS OPENRAW

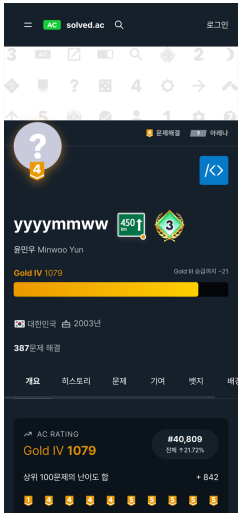
한 문장으로,

사진가를 위한 solved.ac, 그리고 Strava.









Strava · 러닝/사이클

운동 활동에 기록과 성장 지표를 부여한다

solved.ac · 알고리즘

문제 풀이에 티어와 성장 감각을 부여한다

→ **OpenRaw는 사진 활동에 기록과 성장의 구조를 부여한다**

OVERVIEW · 발표에 앞서 짚을 것

본격 제안 전, 짚고 넘어갈 세 가지 문제

운동엔 Strava, 개발엔 solved.ac가 있다. 사진엔 그 성장 감각이 없다 — 우리가 풀려는 문제다.

01

사진 취미의 성장 정체

처음 1~3년의 열정이 식고, 시간이 지나면 점점 카메라를 덜 들게 된다.

02

같은 루프의 반복, 보이지 않는 성장

운동·개발과 달리 사진엔 성장을 보여주는 지표가 없다. 수천 장을 찍어도 체감되지 않는다.

03

찍은 다음이 문제 — 흐름이 끊긴다

셀렉·보정·공유·SNS 변환·썸네일까지, 단계마다 다른 앱을 거치며 작업 흐름이 분절된다.

PROBLEM · 01

사진 취미의 성장 정체

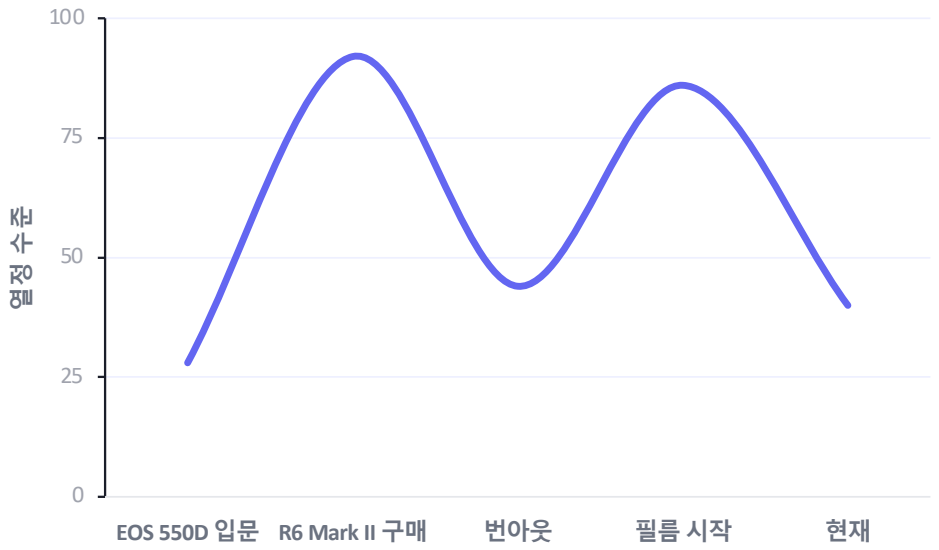
처음 1~3년은 열정적이다. 하지만 시간이 지나면 **점점 카메라를 덜 들게 된다.**

개발자 개인의 경험만은 아니었다.

동아리 활동, 주변 사진가들과의 대화, 사진 커뮤니티와 유튜브 콘텐츠에서 비슷한 문제의식이 반복적으로 관찰되었다.

문제는 단순한 권태가 아니라,
내 사진이 어떻게 변했고, 내가 성장하고 있는지 체감하기 어렵다는 점이다.

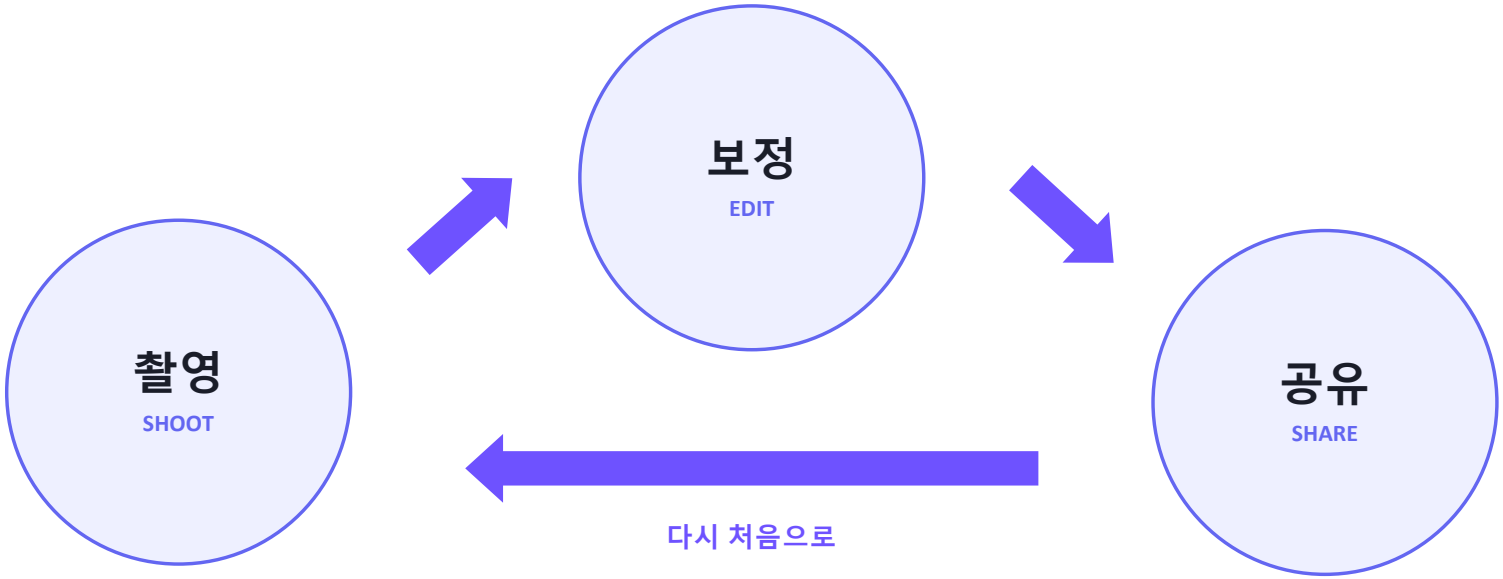
열정은 오르내려도, 성장의 감각은 받쳐줄 장치가 없다



다시 올라도, 쌓이지 않는다 ↓

PROBLEM · 02

같은 루프의 반복, 보이지 않는 성장



운동엔 기록이, 알고리즘엔 **solved.ac** 티어가 있지만 — **사진은 수천 장을 찍어도 성장이 보이지 않는다.**

PROBLEM · 03

찍은 다음이 문제다 — 흐름이 끊긴다

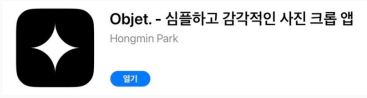
”아 귀찮은데…”

셀렉·보정·공유·SNS 변환·레터박스·썸네일 — **단계마다 다른 앱**

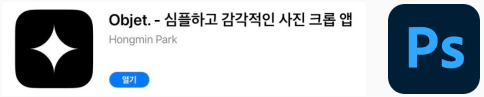
1 EXIF 프레임
촬영 정보를 담은 테두리 생성



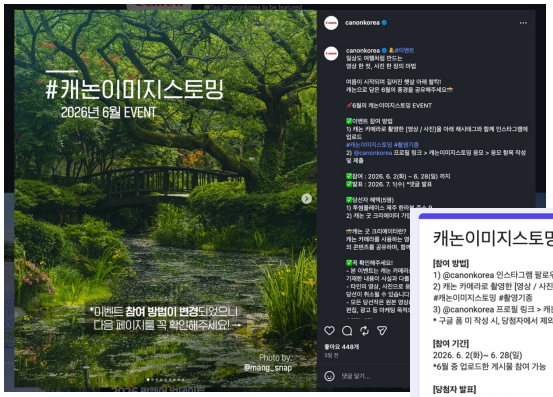
2 레터박스
SNS 비율에 맞춰 여백 추가

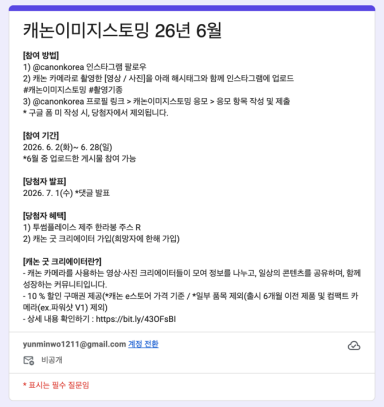


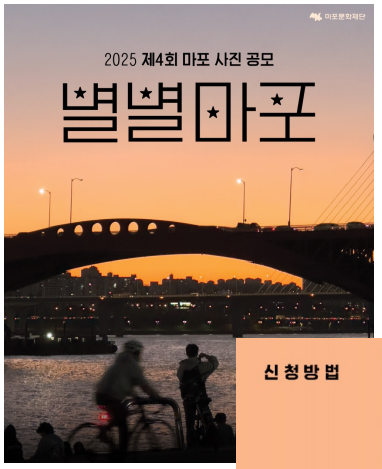
3 크롭 · 3분할
피드 썸네일·구도 자르기



4 공모전 제출
규격 정리 후 외부 사이트 업로드







신청방법

직접 찍은 마포 사진 제출
(스마트폰 사진, 필름 사진 등 디지털 파일(JPG)로 변환된 사진이면 무엇이든 가능)
QR코드 스캔 ⇒ 오피스 폼 작성 및 사진(원본) 업로드 ⇒ 제출 ⇒ 끝.

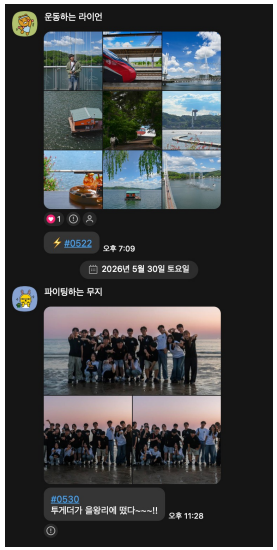
REAL CASE · 동아리 출사 한 번

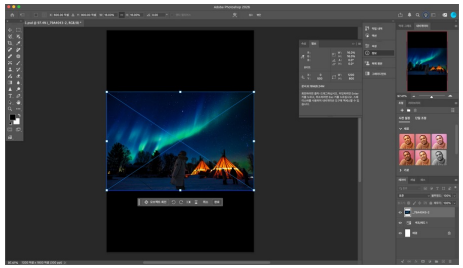
예시: 동아리 출사 한 번

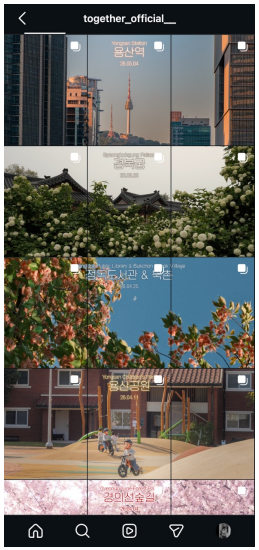
출사 한 번을 올리기까지 — 다섯 단계의 수작업이 그대로 실제 산출물로 이어진다

01 셀렉 → 02 보정 → 03 취합 → 04 비율·레터박스 → 05 업로드









INSIGHT · 성장 방식

사진가는 어떻게 성장하는가?



오길수 Gilsu

@Gilsu • 구독자 25만명 • 동영상 822개

Instagram: @5gilsu ...더보기

Instagram 외 링크 1개

구독중 | 가입 | 커뮤니티

구독자 약 25만 명의 사진 유튜버 **오길수**는 실력 향상법으로 이렇게 말한다.

- 모방하라
- 많이 찍어라
- **새로운 시선을 경험하라**
- 자신의 취향을 녹여라
- 꾸준히 기록하라

좋은 사진가는 타인의 시선을 경험하며 성장한다.

출처: https://www.youtube.com/watch?v=cITcnO8E1JE

사진가의 성장 과정

모방 좋은 사진을 따라 한다

↓

실험 새로운 시선을 시도한다

↓

내재화 내 방식으로 소화한다

↓

취향 형성 나만의 시선이 생긴다

↓

지속 멈추지 않고 이어간다

OpenRaw의 가설 — 우리는 이 성장 과정을 플랫폼으로 만들고자 한다.

INSIGHT · 성장의 의미

성장한다는 건, 의도를 담는 것

사진가에게 성장이란, 눈앞의 일상·현상을 '기록'하는 데서 멈추지 않는다.

STEP 01

기록

눈앞의 일상과 현상을 그대로 담는다

STEP 02

심상

장면이 주는 감정과 인상까지 담아낸다

STEP 03

의도 · 목적의식

왜 이렇게 찍었는가 — 의도와 목적을 담는다

성장한다는 것 = 사진에 심상과 의도를 담아낼 수 있게 되는 것

DEFINITION · 성장

사진에서 성장한다는 건 무엇인가?

사진 실력을 객관적으로 점수화하는 것은 어렵다.

그래서 OpenRaw는 성장의 선행지표부터 측정한다.

'실력 점수'가 아니라 '활동의 변화'를 먼저 본다 — 변화는 곧 성장의 신호다.

OpenRaw가 먼저 측정하는 성장의 선행지표

01
촬영 빈도
얼마나 자주 찍는가

02
촬영 다양성
피사체·장면의 폭

03
사용 화각 변화
새로운 시야의 시도

04
새 장르 도전
안 찍던 분야로 확장

05
챌린지 참여
의도적 연습 활동

06
촬영 지속성
끊기지 않는 습관

HYPOTHESIS · 핵심 가설

사진가에게 필요한 건 SNS가 아니다

사람들은 이미 사진을 찍고 있다. 필요한 건 또 하나의 SNS가 아니라, 활동에 의미를 부여하고 성장으로 잇는 시스템.

단, 우리는 아직 실력 자체를 측정하지 않는다 — 먼저 성장을 잴 수 있는 기반 데이터를 쌓는다.

가장 큰 모티브 — solved.ac의 구조를 사진에 적용한다

REFERENCE

solved.ac

- 문제는 백준에 있었다 — 직접 제공하지 않음
- 풀이 활동에 티어·성장 지표를 부여
- "성장하고 있다"는 감각 → 계속 풀게 됨



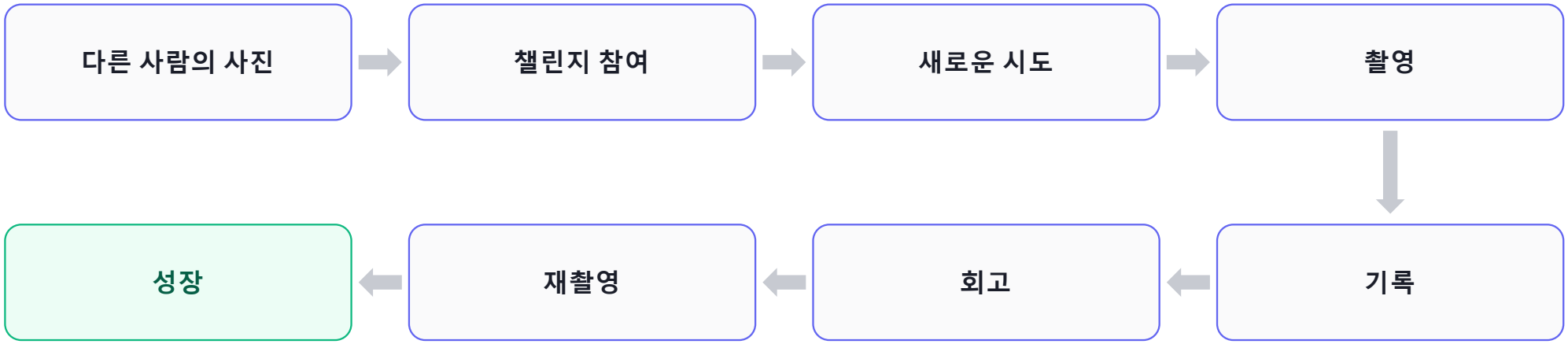
OPENRAW

OpenRaw

- 사진은 이미 사람들이 찍고 있다
- 촬영 활동에 회고·성장 구조를 부여
- "성장하고 있다"는 감각 → 다시 찍게 됨

GROWTH LOOP · 설계

OpenRaw는 성장 과정을 플랫폼으로 만든다



OpenRaw의 챌린지는 이벤트가 아니다 — 사진가가 성장하는 방식을 플랫폼으로 구현한 것이다.

GROWTH LOOP · 연결

모든 해결책은 하나의 루프로 연결된다

회고 → 도전 → 학습 → 재촬영 → 지속 → 작품 활동



SOLUTION MAP

문제를 기능으로 연결하다

기능은 따로 존재하는 것이 아니라, 사진 취미가 지속되기 어려운 문제를 해결하기 위한 성장 루프의 구성 요소다.

발견한 문제	OpenRaw의 해결 방식
사진을 오래 찍어도 내가 어떻게 변했는지 모른다	**EXIF 회고 · 촬영 통계 · 성장 리포트**
촬영 → 보정 → 공유만 반복되어 매너리즘이 온다	**주제 챌린지 · RAW 보정 챌린지**
다른 사람의 시각을 보고 배울 구조가 부족하다	**같은 주제의 다른 해석 · 보정 결과 비교**
사진 업로드는 비용이 높아 매일 하기 어렵다	**진짜 vs AI · EXIF 추리 · This or That**
셀렉·보정·레터박스·SNS 변환이 흩어져 있다	**워크플로우 자동화**
작품 활동으로 이어지는 흐름이 없다	**공모전 플랫폼 · 포트폴리오 관리**
EXIF만으로는 경쟁력이 약하다	**챌린지·투표·보정·취향이 쌓이는 행동 그래프**

SOLUTION · 01

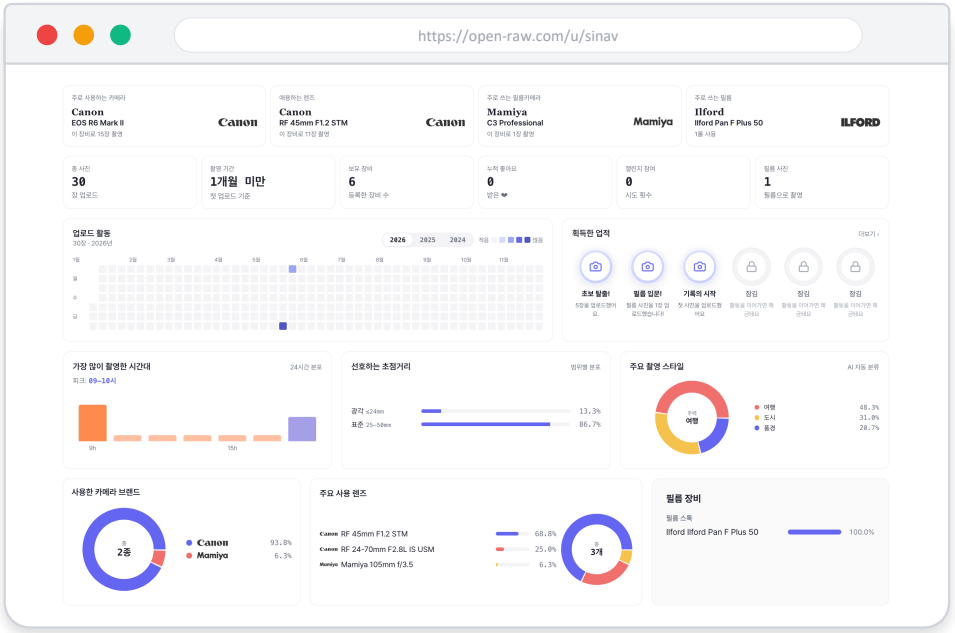
내가 어떻게 찍어왔는지 보여준다

EXIF 회고로 촬영 습관과 변화 추적

문제
몇 년을 찍어도 내가 어떻게 변했는지 모른다.

해결
EXIF 데이터를 촬영 습관과 변화의 기록으로 바꾼다.

효과
사진을 쌓아두는 게 아니라, 나의 촬영 활동을 회고할 수 있다.



실제 구현 화면 · 촬영 통계 / EXIF 기반 회고

SOLUTION · 02

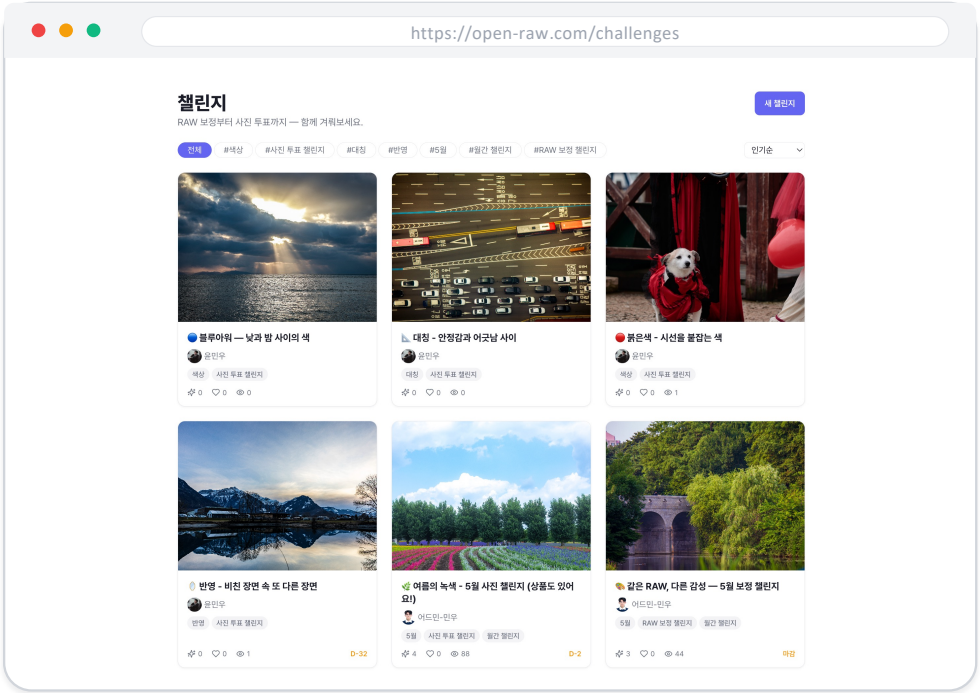
반복되는 촬영에 새로운 목표를 준다

같은 주제, 다른 시각으로 촬영 관점 확장

문제
촬영 → 보정 → 공유가 반복되며 새로운 촬영 목표가 사라진다.

해결
주제 챌린지로 같은 주제를 각자의 시선으로 해석하게 만든다.

효과
'이렇게도 볼 수 있구나'를 경험하고, 다음 촬영으로 이어진다.



SOLUTION · 03

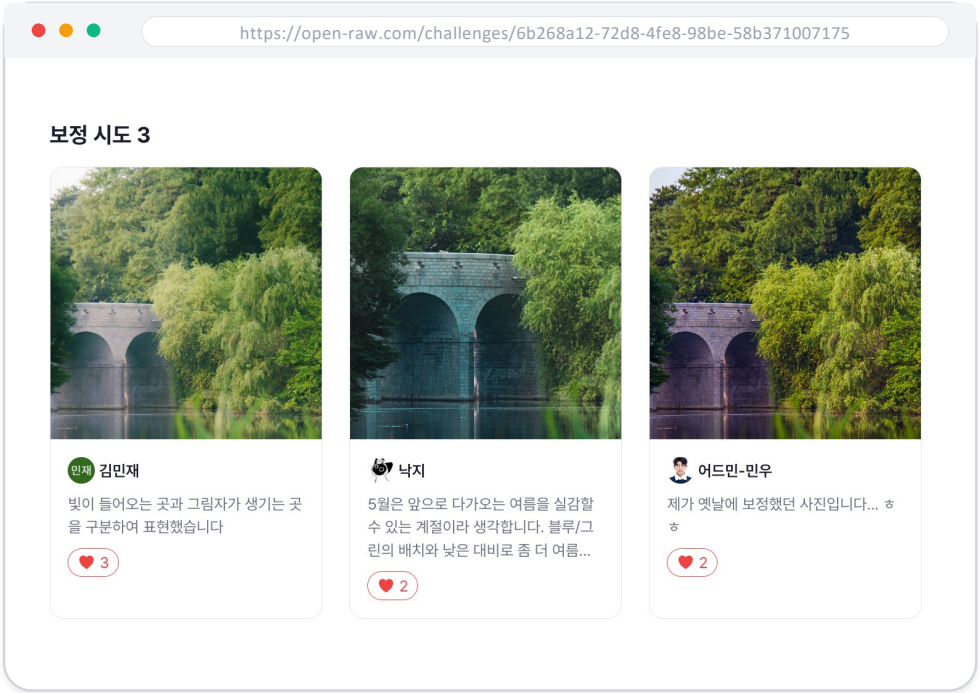
결과물이 아니라 해석 과정을 비교한다

같은 RAW를 다르게 보정하며 사고 과정 학습

문제
기존 커뮤니티는 최종 결과물만 보여준다.

해결
같은 RAW 파일을 서로 다르게 보정하며 해석 과정을 비교한다.

효과
결과 소비가 아니라, 장면을 완성해가는 사고 과정을 학습한다.



SOLUTION · 04

찍은 다음의 귀찮은 과정을 줄인다

문제: 찍은 뒤의 과정이 여러 앱과 사이트로 흩어져 있다. **해결: 셀렉·레터박스·SNS 변환·제출을 하나의 흐름으로 묶는다.**

문제 · 흩어진 도구

- EXIF 프레임 앱
- 레터박스 앱
- 크롭 앱
- SNS 비율 변환
- 공모전 제출 사이트

해결 · OpenRaw 통합

하나의 업로드, 자동 처리

- 출사 사진 업로드 → 자동 취합
- EXIF 프레임·레터박스 자동 생성
- SNS 비율 변환 · 피드 썸네일 제작
- 공모전 규격 정리까지 한 흐름으로

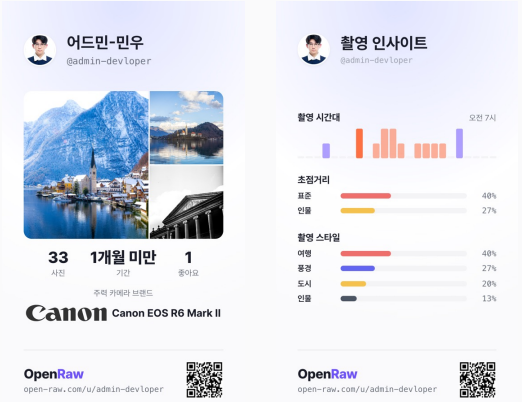
VALIDATION · 사용자 검증

기능은 사용자에게서 나왔다

기능 우선순위는 개발자의 아이디어가 아니라 **사용자 요구로 결정된다.**

"내 촬영 통계를 이미지로 저장하고 싶다"

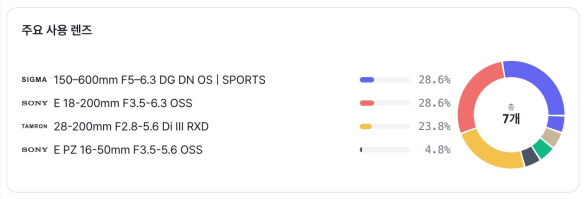
프로필 통계를 카드 형태의 이미지로 제공



구현 완료

"탐론 렌즈가 EXIF에 이상하게 찍힌다"

렌즈·기종 EXIF 자동 보정



구현 완료

"EXIF 정보를 일일이 넣는게 너무 귀찮아요"

EXIF 프레임 기능을 통해 자동화



구현 완료

DATA MODEL · 필름까지 끌어안기

디지털도 필름도, 하나의 데이터로

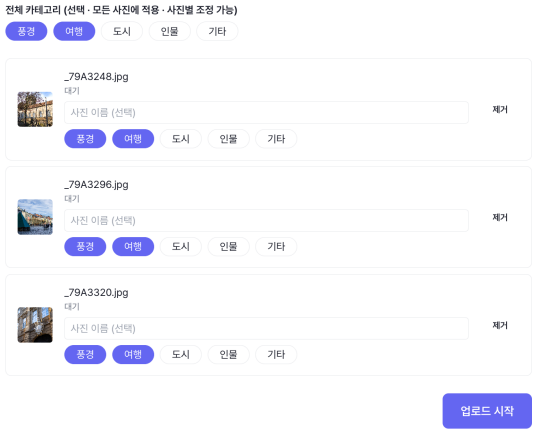
대부분 서비스는 필름을 이미지로만 취급한다. **OpenRaw는 필름도 데이터로 기록한다.**

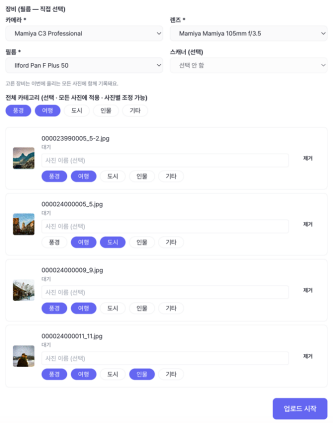
디지털 · EXIF 자동

카메라 본체에서 자동 기록
기종 · 렌즈 · 초점거리 · 조리개
셔터 · ISO · 촬영시각 · GPS

필름 · 수동 입력

촬영자가 직접 기록
바디 · 렌즈 · 필름 종류 · ISO
현상소 · 촬영 메모까지





하나의 데이터 모델 · Shot

그래서 필름 사용자도 통계·회고·챌린지에 똑같이 참여한다

GROWTH · 성장을 눈에 보이게

사진 활동에 성장 지표를 입힌다

사진을 게임으로 만드는 게 아니라, **성장을 체감할 수 있게 만든다.**

이미 구현

- 스트릭
- 업적 배지
- 촬영 통계
- 통계 공유 카드

매일 찍고, 쌓이고, 돌아보게 만드는 기본 동기 장치는 이미 동작한다.

로드맵

- 티어 · 시즌
- 랭킹
- 장비 도감
- 화각 도감 · 촬영 도감

'매일 한 장'의 습관이 티어·도감으로 쌓이며, 장기적으로 다시 찍게 만든다.

RETENTION · 매일 오게 만들기 · 로드맵

찍지 않는 날에도 참여한다

사진은 촬영 → 셀렉 → 보정 → 업로드, 생산 비용이 높은 취미다.
그래서 업로드 없이도 사진적 사고를 훈련하는 판단형 콘텐츠를 둘 계획이다.

1

진짜 vs AI

이 사진, 진짜일까 생성일까

2

폰 vs 카메라

어떤 장비로 찍었을까

3

EXIF 추리

조리개·셔터값 맞히기

4

빛의 방향

광원이 어디에 있었나

5

This or That

두 컷 중 더 좋은 쪽 투표

아직 구현 전 · 리텐션 로드맵 — 업로드 장벽 없이 매일 참여하게 만들어 리텐션과 데이터를 함께 쌓는다.

STATUS · 현재 상태

어떤 문제는 해결했고, 무엇이 남았나

핵심 기능과 챌린지 기반은 이미 동작한다. 성장·운영 고도화와 BM은 로드맵이다.

구현 완료 · 8

- 업로드 · 갤러리 · 상세보기
- 이미지 보안 처리
- EXIF 추출 · 기본 통계
- 통계 공유 카드
- EXIF 표준화
- 챌린지 페이지
- RAW 보정 챌린지
- 챌린지 운영 · 투표

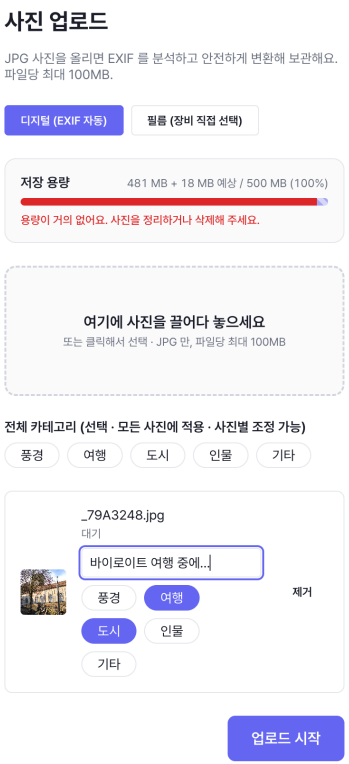
로드맵 · 5

- 챌린지 랭킹 · 시즌
- RAW 비교 고도화 · 피드백
- 워크플로우 자동화
- 공모전 플랫폼
- BM (미적용 / 로드맵)

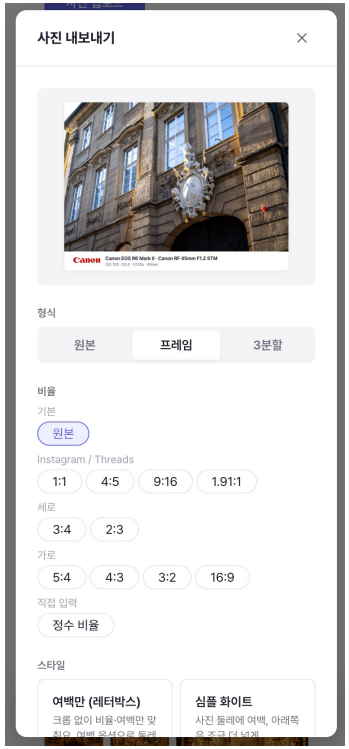
DEMO · 실제 동작 화면

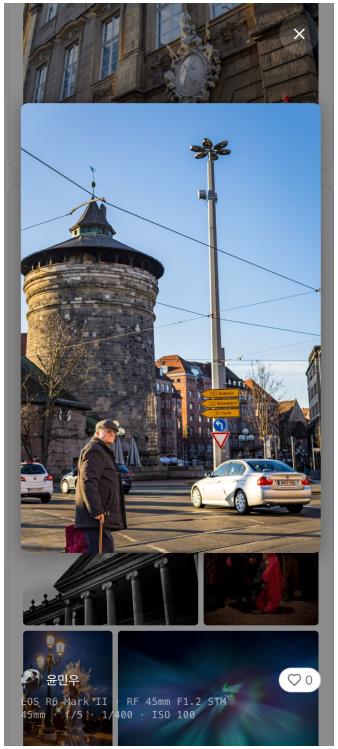
지금 바로 동작하는 화면들

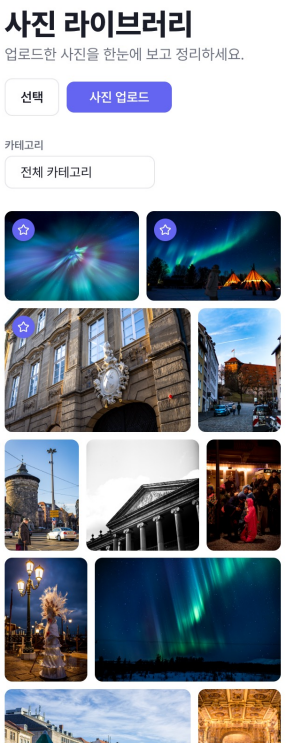
업로드부터 갤러리, 상세 보기, 통계까지 — 핵심 흐름은 이미 돌아간다











ARCHITECTURE

시스템 아키텍처











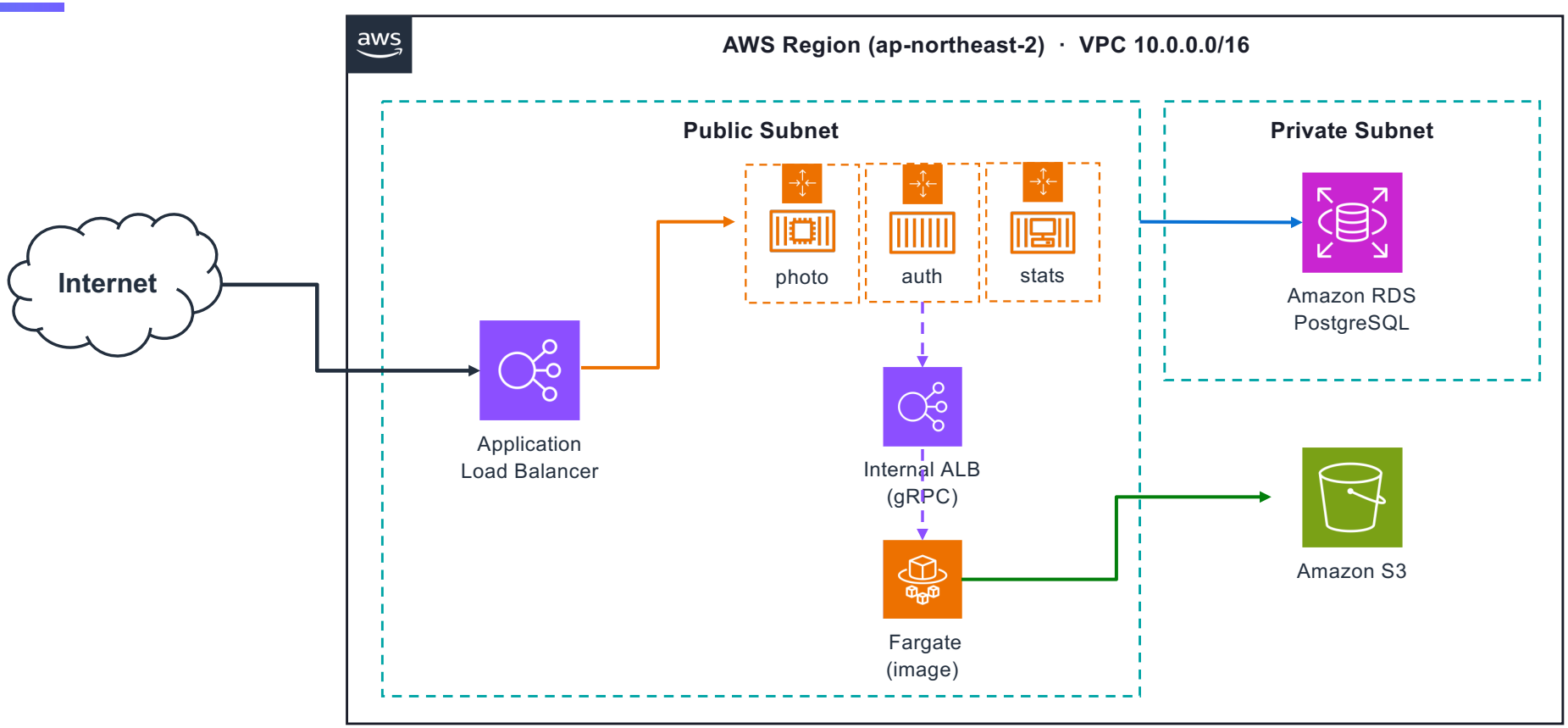
Auth Service, Photo Service, Stats Service
REST API



Image Service

ARCHITECTURE

시스템 아키텍처 (지향점)



COST · 인프라 예산

AWS 월 비용 추정

사용자당 약 500MB 업로드 기준 · 트래픽이 거의 없어도(idle) 상시 인프라 요금은 그대로 발생한다

구성요소	가정	월 비용
ALB (퍼블릭)	1대 · 저트래픽	~$18
Internal ALB (gRPC)	1대 · 저트래픽	~$17
ECS Fargate × 4	Spring 3 + image 1	~$60
RDS PostgreSQL	t4g.micro · 20GB · 1AZ	~$22
S3	50명 × 500MB = 25GB	~$1
egress	가벼운 테스트	~$1–3
퍼블릭 IPv4	ALB+Fargate 공인 IP	~$15–25
합계	**상시 인프라 기준**	**≈ $130–180/월**

사용자 0명이어도

월 약 $130–180 고정

ALB·Internal ALB·Fargate·RDS가 상시 켜져 있어
사용자가 적어도 매달 그대로 청구됩니다.

정작 사용량성 비용은

S3 25GB ≈ $1 · 전송 $1–3

큰 비중은 Fargate(~$60)와 퍼블릭 IPv4(~$15–25).
저장·전송은 규모가 작아 거의 무시할 수준입니다.

핵심: IDLE 상태일때 비용의 주범은 사용량이 아니라 **상시 컴퓨트(Fargate)·고정 인프라**.

COST · 인프라 예산

Oracle Cloud로 옮기면? (Always Free)

동일 규모(사용자 50명·이미지 25GB)를 OCI Always Free 티어로 구성하면 사실상 무료에 가깝다

항목	무료 한도	월 청구
Ampere A1 (VM·ARM)	4 OCPU/24GB Always Free	$0
Block Volume	200GB Always Free	$0
Object Storage 25GB	20GB 무료 · 초과 5GB	$0.13
Storage 요청	5만 req/월 무료	$0
Egress(아웃바운드)	10TB/월 무료	$0
VCN · 공인 IP	Always Free	$0
Netlify · GHCR	무료 티어 · public	$0
합계	**Always Free 기준**	**≈ $0.13/월**

Always Free 구성 시

월 ≈ $0.13 (₩180)

Object Storage 초과분 5GB만 과금되고,
컴퓨트·저장·전송은 모두 무료 한도 안.

AWS 대비

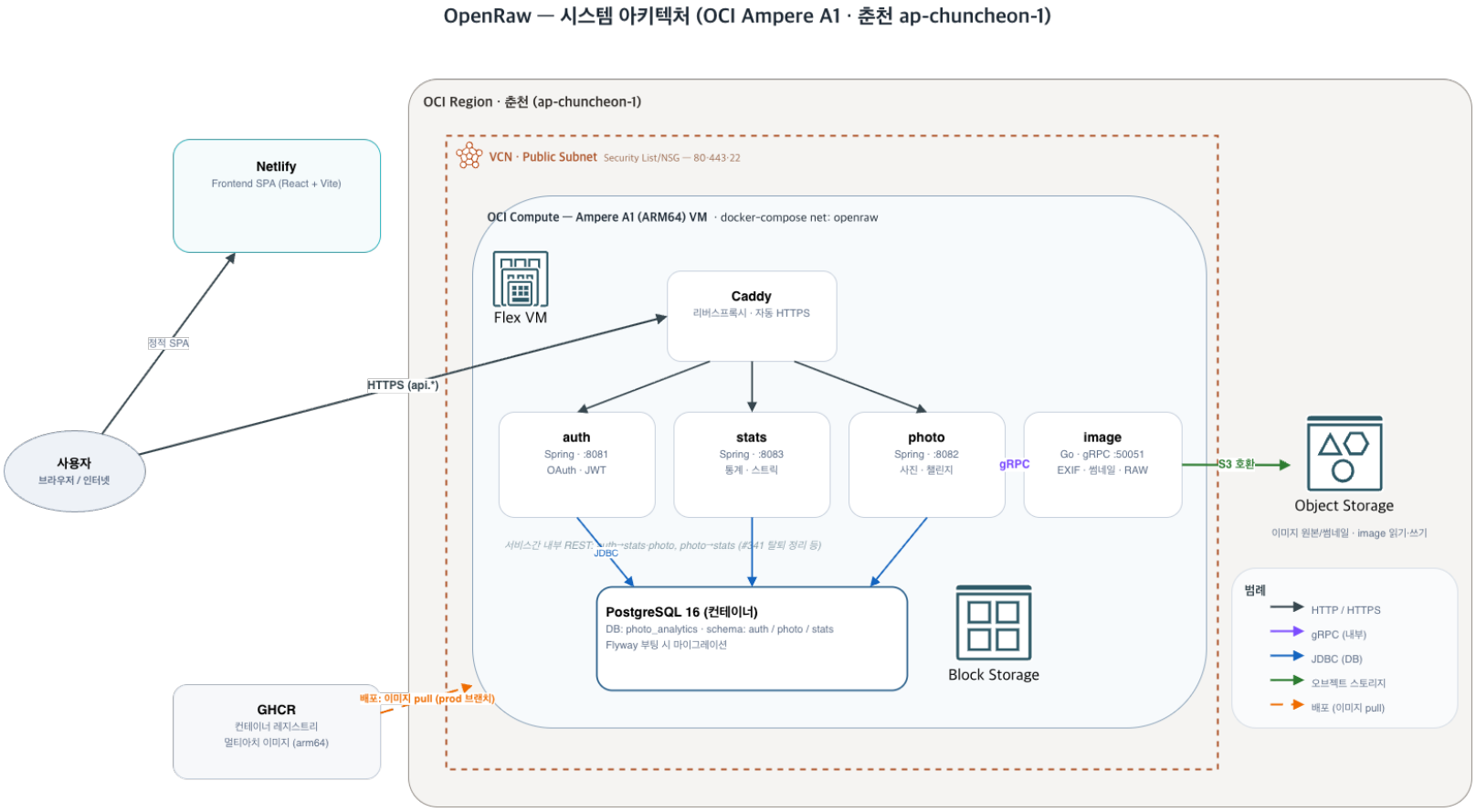
$130–180 → $0.13

동일 규모에서 월 비용이 1,000배 이상 차이.
로드밸런서 대신 Caddy, 프론트는 Netlify로 대체.

핵심: 초기·저트래픽 단계에선 OCI Always Free + Netlify 조합으로 **인프라 고정비를 0에 가깝게** 만들 수 있다.

ARCHITECTURE

시스템 아키텍처 (실운영을 위한 타협)



INFRA · 인프라 전략

운영비는 설계의 문제다

같은 서비스라도 어디에 올리느냐로 고정비가 크게 갈린다

AWS · 풀 매니지드

월 $130 ~ 180

NAT, ALB, Fargate, RDS 상시 가동.
사용자 0명이어도 고정비가 나간다.

OCI Always Free + Netlify

월 약 $0.13

Ampere A1, 블록 스토리지 평생 무료.
초과분만 과금, 사실상 0원.

MSA · Schema-per-service

AFTER_COMMIT 이벤트

Presigned URL · 재구성 파이프라인

핵심: 서비스 경계를 표준 기술로 분리한 덕에, **AWS에서 OCI로 코드를 거의 안 고치고 이전**.
초기엔 OCI로 고정비를 0에 가깝게, 성장하면 그대로 AWS 확장 — 설계가 선택지를 만든다.

MARKET · 시장 기회

사진 시장은 여전히 성장 중이다

시장은 커지고 있지만, 대부분 결과물의 유통·판매에 집중돼 있다.

시장 규모 · 성장

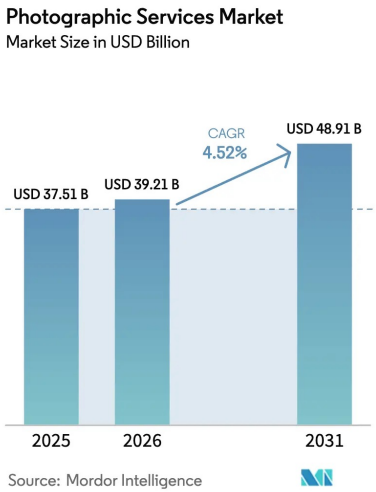
글로벌 사진 서비스 시장

2026년 **392.1억 달러** → 2031년 **489.1억 달러**

시장 구조

온라인 플랫폼·마켓플레이스 63.67%

기존 시장은 전문 사진 서비스·스톡 이미지·상업 사진 중심
(2025년 기준)



OpenRaw의 기회 — 기존 시장이 '결과물의 유통·판매'라면, OpenRaw는 '취미 사진가의 기록·회고·성장'을 점유한다.

ROADMAP · 향후 로드맵

플랫폼 기반 → 회고 → 챌린지 → 성장 → BM

단계	목표	주요 기능	BM 연결
1	**플랫폼 안정화**	업로드 · 갤러리 · 이미지 처리 · 메타데이터 저장	—
2	**회고 기능 완성**	EXIF 통계 · 월간/연간 리포트 · 촬영 성향 분석	**프리미엄 통계**
3	**챌린지 도입**	주제 챌린지 · RAW 보정 챌린지 · 투표	**브랜드 챌린지**
4	**성장 시스템 구축**	배지 · 도감 · 시즌 · 스트릭 · 티어	**유료 성장 리포트**
5	**워크플로우 자동화**	레터박스 · SNS 변환 · 동아리 취합	**팀/동아리 플랜**
6	**공모전 플랫폼화**	공모전 제출 · 심사 · 투표 · 포트폴리오	**공모전 운영 수수료**
7	**장비/취향 데이터**	장비 추천 · 렌즈 비교 · 취향 분석	**어필리에이트**

MOAT · 데이터 해자

EXIF가 아니라, 행동 그래프다

OpenRaw가 쌓는 건 사진 한 장의 메타데이터가 아니라, 사진가의 활동 전체다

촬영 데이터
EXIF·시간·장소

장비 데이터
바디·렌즈·필름

취향 데이터
선호 화각·톤

투표 데이터
무엇을 고르나

챌린지 데이터
어떻게 해석하나

성장 데이터
어떻게 변하나

이 모든 활동이 하나로 결합된다

사진가 행동 그래프 — 한 장의 EXIF로는 절대 만들 수 없는 데이터

핵심: 경쟁자가 사진을 복제해도, 사진가가 쌓아온 행동 그래프는 복제할 수 없다.
이 데이터가 추천·챌린지·성장 시스템의 연료이자 진입장벽이 된다.

BUSINESS MODEL · 비즈니스 모델

활동 데이터와 워크플로우에서 발생하는 수익

광고는 초기 서비스에 적합하지 않다고 판단 — 사진가의 활동 흐름 안에서 수익이 자연스럽게 발생하도록 설계했습니다.

01 · SUBSCRIPTION

프리미엄 구독

- 기본 통계는 무료, 고급 통계·연간 성장 리포트는 유료
- 대용량 저장공간, 비공개 포트폴리오, 고화질 관리

02 · BRAND CHALLENGE

브랜드 챌린지

- 카메라·렌즈·필름 브랜드가 특정 주제를 후원
- 브랜드는 자연스러운 노출, OpenRaw는 운영 수익

03 · AFFILIATE

장비 어필리에이트

- 사용자의 장비 사용 패턴·선호 화각 데이터 활용
- 카메라·렌즈·필름·액세서리 추천으로 연결

04 · CONTEST FEE

공모전 플랫폼 수수료

- 제출·심사·투표 시스템을 플랫폼으로 제공
- 공모전 운영 주체로부터 이용료·운영 수수료 수취

IMPACT · 기대 효과

사진을 더 오래 지속하게 만드는 플랫폼

01

FOR PHOTOGRAPHER

개인 사진가의 성장

- 촬영 습관을 데이터로 직접 확인
- 챌린지로 새로운 촬영 목표 발견
- 회고 → 재촬영의 성장 동기 형성

02

FOR COMMUNITY

커뮤니티 운영 효율화

- 출사 후 사진 취합·선정 자동화
- SNS 업로드·레터박스 작업 절감
- 썸네일·피드 제작 반복 최소화

03

FOR ECOSYSTEM

사진 생태계 확장

- 장비·보정·챌린지를 하나로 연결
- 공모전·포트폴리오까지 통합 흐름
- 취미를 오래 지속시키는 기반

OPENRAW

CONCLUSION

사진을 저장하는 서비스가 아니라,
사진가의 성장 루프를 만드는 플랫폼

기록하고 회고하고 비교하며, **사진 취미를 더 오래 지속하게** 만든다.

사진가를 위한 **solved.ac**이자 **Strava**.

EXIF 회고 | 챌린지 | RAW 보정 비교 | 성장 시스템 | 워크플로우 자동화 | 공모전 플랫폼

감사합니다. — OpenRaw

APPENDIX

부록 — 상세 자료

이미지 보안 처리 · JWT 인가 구조 · AI 협업 구조

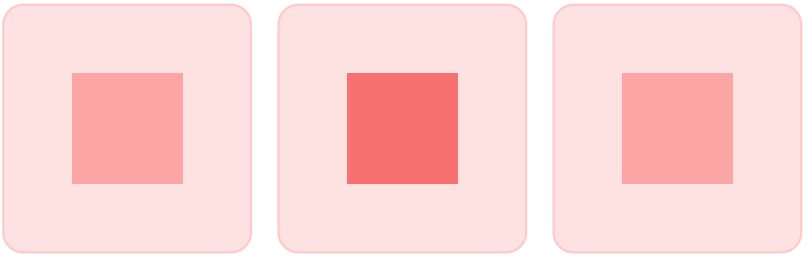
TECH 02 · 사진 감상 경험

구도를 보존하는 갤러리

사진가에게 **구도는 결과물의 일부**입니다. 정사각 크롭이 아니라 원본 비율을 유지하는 Justified Rows 레이아웃을 적용했습니다.

GENERAL SNS

정사각 크롭 · 구도 손실

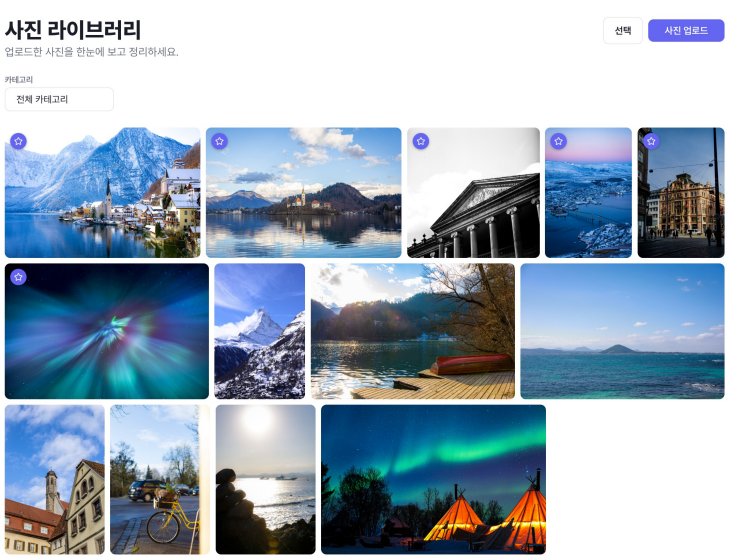


⚠ **강제 1:1 크롭**

가로·세로 사진의 의도된 구도가 잘려나가고, 모든 사진이 같은 비율로 압축됩니다.

OPENRAW · JUSTIFIED ROWS

원본 비율 유지 · 줄 폭 정렬





✓ **썸네일·상세 분리** — 피드는 빠른 탐색, 상세는 고화질 감상

TECH 01 · 이미지 보안 처리

업로드 JPG를 안전한 PNG로 재구성한다

원본 바이트는 신뢰하지 않는다. 픽셀만 디코드해 새 PNG로 다시 굽고, 비-픽셀 데이터는 전부 버린다.

원본에 숨을 수 있는 것 — 통째로 버린다

- EXIF · GPS 등 메타데이터
- 파일 끝 trailing 바이트
- polyglot — 다중 포맷 위장 파일
- 스테가노그래피 페이로드
- 디컴프레션 폭탄 (초대형 픽셀)

이미지 재구성 파이프라인

01 **jpeg.DecodeConfig** 헤더만 읽어 픽셀 수 검사 · 폭탄 차단

02 **jpeg.Decode** JPEG을 픽셀로 디코드

03 **toRGBA** YCbCr → RGBA 정규화

04 **applyOrientation** EXIF orientation을 픽셀에 실제 반영

05 **png.Encode** 새 PNG로 재인코딩 · 원본 미저장

사용자 입력 불신 — 픽셀만 남겨 새 PNG로 재인코딩(원본 미저장)

APPENDIX · 이미지 보안 1/3

이미지 재구성 기반 업로드 보안

핵심 요약

사용자가 올린 원본 이미지는 그대로 신뢰하지 않는다.

원본 JPEG는 디코딩해 픽셀만 추출하고, 서버가 새 이미지로 재구성한 뒤 원본은 삭제한다.

필요한 EXIF 정보는 버리지 않고, 이미지에서 분리해 DB에 구조화 데이터로 저장한다.

파일은 새로 굽고, 정보는 데이터로 분리한다.

위협 모델

이미지 파일은 단순한 그림이 아니다.

- EXIF·XMP·IPTC·APPn·주석에 숨은 payload
- JPEG이자 HTML·JS·PHP로 해석되는 polyglot
- EOI 마커 뒤에 덧붙인 trailing data
- JPEG DCT 계수 기반 스테가노그래피
- 디코딩 시 거대한 메모리를 요구하는 bomb
- 취약한 파서를 노리는 악성 메타데이터
- GPS·장비 정보 등 원치 않는 개인정보 노출

APPENDIX · 이미지 보안 2/3

방어 — 원본을 쓰지 않고 새로 굽는다

위험한 파일을 부분 차단하는 게 아니라, 원본 파일 자체를 사용하지 않는다.

재구성 파이프라인

1. Presigned URL에서 Content-Type·크기 제한
2. image/jpeg 입력만 허용
3. 전체 디코딩 전 헤더로 픽셀 수 검사
4. 픽셀 예산 초과 시 디코딩 전 거부
5. JPEG 디코딩 → 픽셀만 추출
6. EXIF Orientation을 실제 픽셀에 반영
7. 픽셀 기반으로 새 이미지 생성
8. 원본 삭제 → 서버 이미지만 영구 저장

재구성 실패 시 fallback 저장 없이 업로드 자체를 실패시킨다.

위협별 방어 효과

메타데이터 payload
EXIF·XMP·APPn·주석 제거

Polyglot 파일
이미지 외 바이트 폐기

Trailing data
EOI 뒤 데이터 제거

JPEG 계수 은닉
DCT 계수가 재구성에서 훼손

Decompression bomb
픽셀 수 예산 검사로 차단

악성 메타데이터
서빙 이미지에 미포함

GPS 개인정보
제거하고 좌표는 DB 별도 관리

APPENDIX · 이미지 보안 3/3

EXIF는 버리지 않고 데이터로 만든다

공개 이미지에선 제거하되, 필요한 정보는 파싱해 DB에 구조화한다.

EXIF 파싱 → 구조화 항목

- 카메라 제조사 · 모델
- 렌즈 제조사 · 모델
- 초점거리 · 조리개
- 셔터속도 · ISO
- 촬영 시간 · GPS 좌표
- 이미지 크기 · Orientation

이 데이터로 제공하는 기능

- 카메라·렌즈별 필터링
- 초점거리 분포 분석
- 촬영 시간대 분석
- 장비 사용 통계
- 라이트박스 EXIF 표시
- 렌즈·기종 표준화
- 촬영 습관 회고
- 성장 리포트·통계 카드

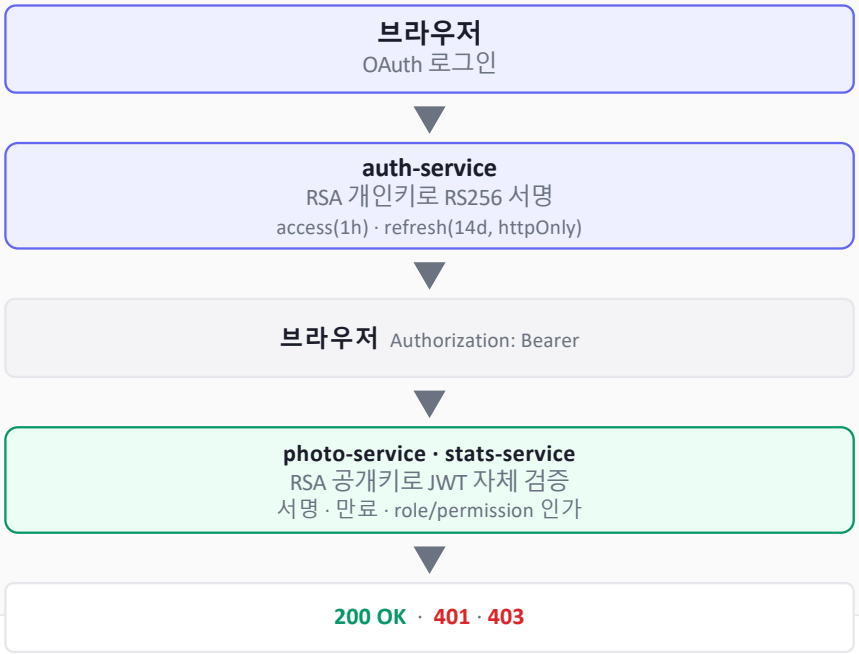
EXIF 추출은 graceful degrade — 없거나 깨져도 저장은 가능. 단, 이미지 재구성은 필수다.

핵심 — 신뢰 못할 파일은 새로 굽고, 촬영 정보는 데이터로 분리해 보안과 성장 플랫폼을 동시에 달성한다.

APPENDIX · JWT 인가 1/2

auth가 서명하고, 각 서비스가 공개키로 검증한다

MSA에서 매 요청마다 auth-service에 묻지 않고, 각 서비스가 JWT를 직접 검증하는 **stateless 인가 구조.**



이 구조의 장점

- auth-service를 매 요청마다 호출하지 않아 병목을 줄인다
- 각 서비스가 독립적으로 인증·권한을 확인한다
- MSA에서 서비스 간 결합도를 낮춘다
- access token은 짧게(1h), refresh token은 httpOnly 쿠키로 관리

auth는 발급에 집중, 도메인 서비스는 공개키로 자체 인가

핵심: auth는 RSA 개인키로 서명, photo·stats는 공개키로 자체 검증 → 결합도↓ 확장성↑

APPENDIX · JWT 인가 2/2

토큰 구성과 응답 · 보안 고려사항

access는 짧게, refresh는 httpOnly 쿠키로. **stateless의 한계도 함께 관리한다.**

토큰 구성

access token

- 만료 1시간 · Authorization: Bearer 전달
- claim: sub · role · permissions · exp
- 용도: API 요청 인증·인가

refresh token

- 만료 14일 · httpOnly 쿠키 전달
- 용도: access token 재발급

응답 상태

200 OK 토큰 유효 · 권한 충분

401 Unauthorized
토큰 없음 · 만료 · 서명 검증 실패

403 Forbidden
토큰 유효하나 role·permission 부족

보안 주의 — access token은 만료 전까지 유효하므로 만료를 짧게. 장기적으로 key rotation · refresh revoke · token version으로 강제 로그아웃·권한 변경 반영을 강화.

TEAM · AI 협업 구조

비개발자도 망가뜨릴 수 없는 협업

가드레일을 코드·문서·CI에 박아두고, AI가 그 룰 안에서만 작업한다 — 관리자 리뷰와 CI가 최종 안전망

협업 워크플로우 — 예외 없음

Issue 생성 → 브랜치 feat/N → 커밋 → lint·test·build → PR · Closes #N → CI 통과 → 관리자 리뷰 → Squash 머지

main 직접 push 금지 · 모든 변경은 PR로만 · 한 PR = 한 가지 일 · 셀프 머지 차단

비개발자 안전장치

- 모든 산출물 한국어 — 이슈·PR·커밋·주석
- 이슈·PR 템플릿: 빈칸만 채우면 됨
- 셀프 머지 차단 + 관리자 리뷰 게이트
- 시크릿 차단(.env), .env.example만 공유
- docker-compose 한 번에 전체 기동
- AGENTS.md = CLAUDE.md 심링크(룰 한 곳)

AI에게 박아둔 룰

항상 계획 먼저 → 동의 후 작성
항상 테스트 동반·Edit 도구로만 수정
허가 의존성·DB·proto·CI·env·CLAUDE.md
금지 시크릿 커밋 · force push
금지 --no-verify 우회 · 셀프 머지

반복작업은 Skill로

start-issue · 브랜치+룰 안내
add-api-endpoint · add-proto-rpc
add-react-feature · add-migration
pre-pr-check · make-pr · code-review
→ "이슈 12 시작해줘" 한마디면 AI가 룰대로 PR까지 처리